

제조 AX 부문 · AX Award 지원

완전한 품질 AI Agent Orchestration 구축

감지부터 판단·조치·자동조치까지 스스로 수행하는 살아있는 품질 관리 시스템

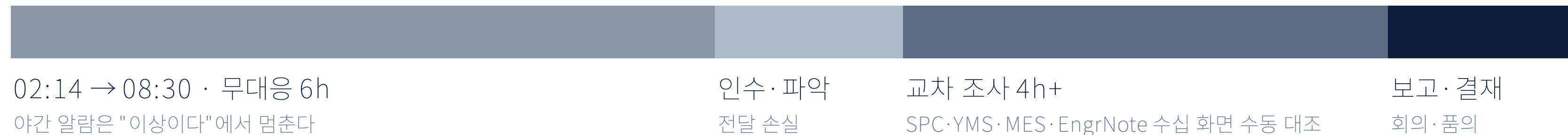
제조기술센터 품질기술그룹

2026-09 ~ 2028-08 · 24개월

포토 1개 공정 → 3개 공정 · 약 1,000명

문제정의 · 새벽 이상 1건의 실제 동선

검출은 2초, 그러나 원인을 아는 사람이 없었다



판정에 필요한 지식은 셋

① item trend 이력 ② 직전 변경점(PM·레시피·자재) ③ 같은 조합의 과거 불량

취약시간엔 ②③을 아는 사람이 없다

단순 보정으로 trend만 되돌리고 넘어간다 — 원인은 남아 재발·확산 뒤에야 드러난다

문제정의 · 반복되는 구조 결함

측정 가능한 문제로 적는다

조사 공수가 크다

시스템 4개를 띄워놓고 손으로 대조 — 반나절 공수가 매일 반복

계측: 건당 처리 시간

판단이 상향 평준화되지 않는다

같은 trend에도 베테랑과 신임의 결론이 다르다

계측: 동일 현상 판정 일치율

취약시간에 사고가 난다

야간·주말엔 변경점·과거 사례를 아는 사람이 없다

계측: 발생 → 조사 착수 시각차

기록 없이 각자 알아서 변경한다

근거가 남지 않아 담당이 바뀌면 처음부터

계측: 담당 교체 후 재조사 건수

4h / 8h 근무의 절반이 조사·대조 [가정 — 로그로 실측]

× 1,000명 품질·공정 엔지니어 전원의 매일 업무

14시간 동선을 수 초로 — 사람은 승인만

① **adapter** · 인지

알람 JSON·질문 →

② **investigator** · 조사

도구 5~15회 →

③ **judgment** · 판정

판정서 초안 →

④ **action** · 조치 결정

조치안 + 등급 + 파라미터 가드

⑤ **answer** · 보고

근거 3종 인용 보고서

⑥ **register** · 등록

사람이 승인·수정·반려 — 확정분이 코퍼스·라벨로

1차년 즉시 개방 — 통보성

L1 알림 · L2 소견 공유 · L3 점검 권고

확정 주체: 시스템 발신 · 사람은 수신·채택



채택·반려
이력 축적

사람 승인 후 실행

L4 lot Hold

확정 주체: 담당 엔지니어



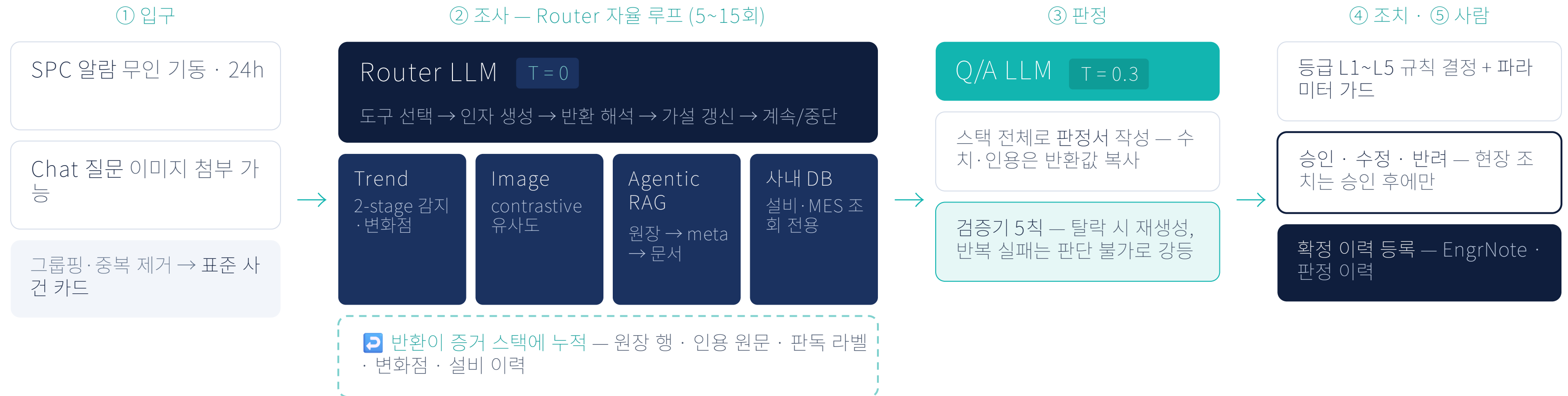
승인율·오탐율
기준 통과

2차년 개별 심의 승격

L5 자동조치

되돌릴 수 있는 조치만 · 전건 사후 리뷰

판단은 LLM, 계산은 코드, 조치는 게이트



사람이 쓴 사고 원장이 항상 먼저, 확정은 키 조회



역할별 temperature — 같은 엔진, 다른 온도

Router · $T = 0$

도구·인자 JSON만 낸다. 온도를 주면 72h가 48h로 흔들려 같은 사건에 다른 조사 경로 — 감사 재현 불가

Q/A · $T \approx 0.3$

서술만 풀어주는 폭. 수치·사고번호·인용문은 스택에서 복사 하므로 온도가 값을 못 흔든다

최종 Q/A 입력 — 4층 스택

① 고정층 system·스키마 · ② 사건층 질문·알람 · ③ 증거층 도구 반환 누적 · ④ 출력 지시층(스택 밖 사실 금지)

승인 · 수정 · 반려가 그대로 학습 라벨이 된다

검색기 파인튜닝

확정 판정-문서 쌍으로 임베딩 · 리랭커 튜닝 · 전: "ACI 급등"에 일반 세정 문서가 상위 → 후: 세정 후 계측 문서가 top-1

SFT 지시학습

확정 판단서를 지시-응답 쌍으로 · 전: "원인은 다양할 수 있습니다" 서술 → 후: 원인 · 근거 3종 · 조치 코드의 판정서 스키마로만

선호학습 DPO · KTO

채택=선호 / 반려 · 수정=비선호 쌍 · 전: 근거 2개로 Hold까지 제안 → 후: 근거 미달이면 스스로 '판단 불가'를 고른다

01

검증 게이트 오케스트레이션

채택 조건이 "그럴듯함"이 아니라 코드 관문 통과 —
침묵 실패가 없다

02

2단 확정 검색

유사도는 후보까지, 확정은 메타 · 경로 키의 RDB 조
회

03

업무가 곧 라벨링인 페루프

별도 라벨링 조직 없이 월 4회 재학습 — 골든셋 회귀
통과분만 배포

시간의 환산 가치 — 인원 감축이 아니다

200억 원/년

판정 업무 시간 환산 가치 — 확산 완료 후 1,000명

57.5배

연간 ROI — 투자 연 347,794,165원 대비

6.3일

투자 회수 — 2개년 총투자 기준 12.7일

$$[(\text{개선 전 } 4\text{h} \div 8\text{h}) - (\text{개선 후 } 2\text{h} \div 8\text{h})] \times \text{연봉 } 80,000,000\text{원} \times 1,000\text{명} = \text{연 } 200\text{억 원}$$

1차년은 실측 구간이라 효과 미계상 · 4h→2h는 실측 전 가정, 그림자 운영 로드로 대체 · 절감이 반이어도 ROI 14배

2Q 그림자 운영

조치 미실행 · 일치율 기준선 · 4h 가정
실측



4Q 무인 접수

2주 연속 누락 0건 · 채택률 집계



5·6Q etch·CMP 확산

3개 공정 — 코어 변경 0



8Q 약 1,000명 전면

표준안 이관 · 자동조치 개별 심의 승격